LES INSTRUMENTS DE MESURE EN PHYSIQUE-CHIMIE

I. Les instruments de mesure de la verticalité et de l'horizontalité

- Le fil à plomb permet de s'assurer de la verticalité d'une surface.
- L'équerre permet de s'assurer de l'orthogonalité.
- L'équerre flottante munie d'un fil à plomb permet de s'assurer de l'horizontalité.



Équerre flottante

Cours GRIFFON ©





Munie d'un double fil à plomb qui marque la verticalité, l'équerre flottante marque à sa base l'horizontalité

II. Les instruments de mesure de la masse

- La balance de Roberval à double pesée et la balance électronique à pesée simple et tare.



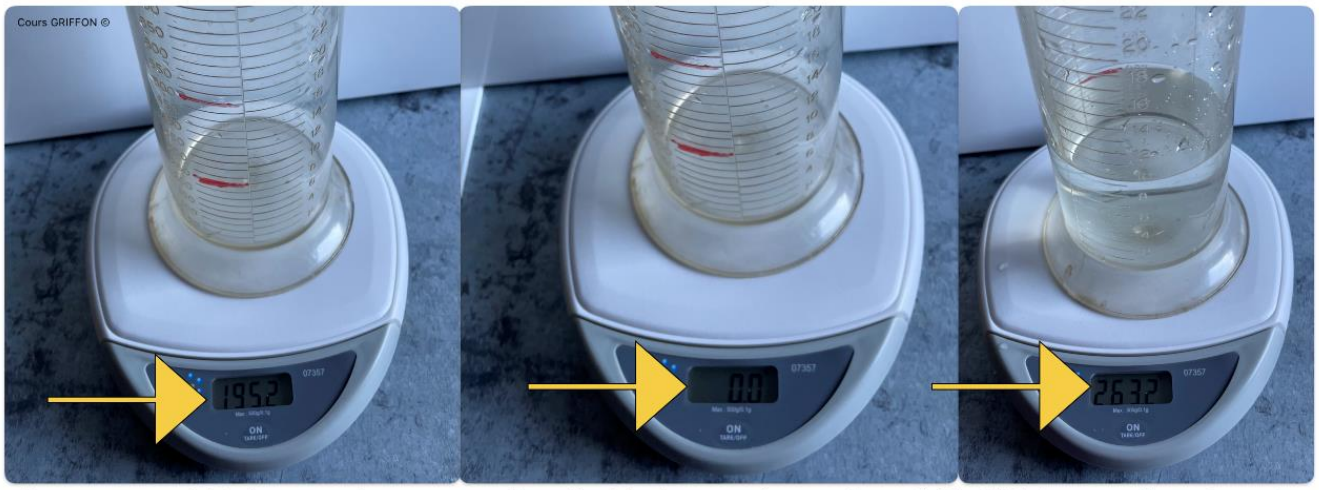
Cours GRIFFON ©

Balance Roberval et ses poids (précision 1g)



Balance électronique (précision 1g)

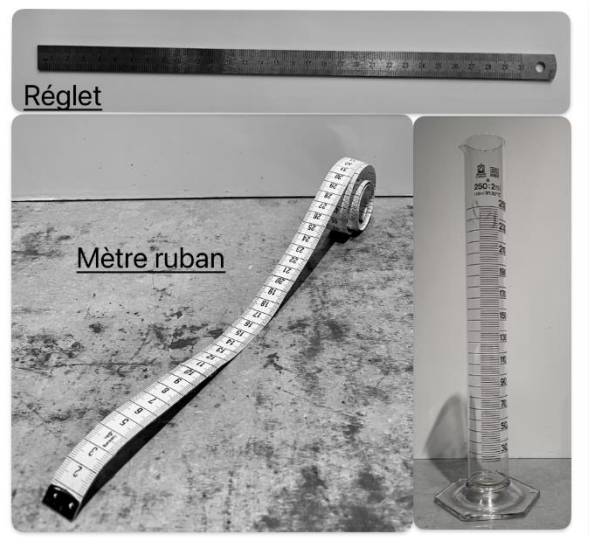
- Qu'est-ce que la tare ?



Pour peser un objet dans un autre, par exemple un liquide dans une éprouvette, on fait la TARE: on pose le contenant sur la balance allumée (ici l'éprouvette pèse 195,2g), puis on appuie sur le bouton "tare" (ici c'est le même que le bouton on/off); l'écran affiche 0g. Puis on verse le liquide; l'écran affiche uniquement la masse de liquide (ici: 263,2g).

III. Les instruments de mesure du volume et de la contenance

- Mesurer des dimensions : règles et mètres.



Des mètres pour mesurer trois dimensions ou un contenant (ici l'éprouvette) pour mesurer le volume occupé

- Mesurer des volumes occupés dans une contenance

  - Attention, il faut apprendre à bien lire le ménisque ! Le liquide semble former une surface incurvée, concave, dans un contenant de faible diamètre. La mesure est à lire au point où le ménisque touche la graduation. Pour cela il faut placer son œil au niveau du ménisque, ni au-dessus, ni au-dessous.

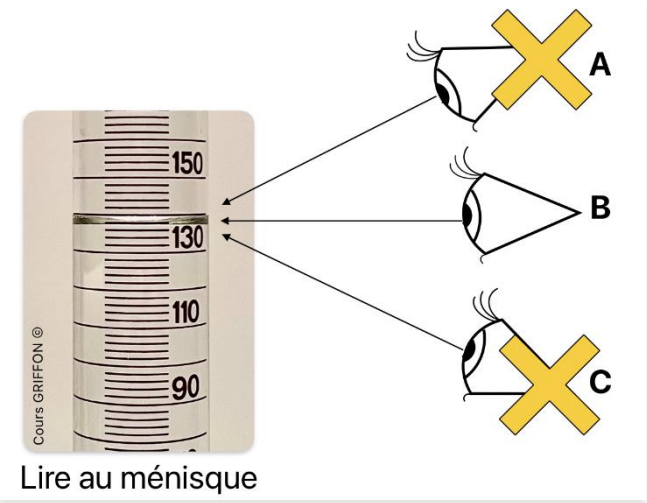
  - On peut utiliser cette mesure de précision pour obtenir le volume d'une forme complexe, par déplacement du liquide dans laquelle est immergée.

En A, on lit 135 mL

En B, on lit 134 mL

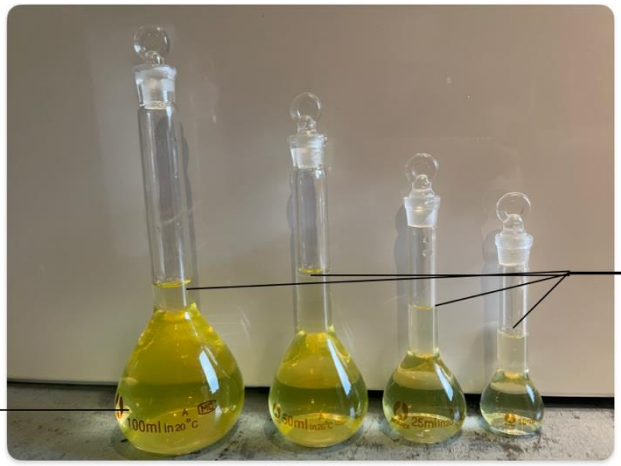
En C, on lit 133,5 mL.

La bonne mesure est en B.



Lire au ménisque

- La mesure exacte de contenance : la fiole jaugée permet de mesurer une contenance très précise grâce à la marque de contenance gravée sur son col très étroit. La précision peut atteindre ainsi la goutte !



Fioles jaugées



COURS GRIFFON ©